



**ENSINO MÉDIO COM ITINERÁRIO
DE FORMAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL**

MATRIZ DE REFERÊNCIA CURRICULAR PARCERIA SEED

**HABILITAÇÃO PROFISSIONAL DE TÉCNICO EM
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**SENAI PARANÁ
DEZEMBRO 2025**

INTRODUÇÃO

A matriz de referência curricular foi construída na perspectiva de trilhas do itinerário formativo, baseado no desenvolvimento de competências, pressupondo que os objetos do conhecimento apresentam conteúdo para a construção de habilidades, que é o saber fazer determinada ação.

A elaboração da matriz contou com a participação ativa de docentes do Sesi e SENAI de diversos Departamentos Regionais, que identificaram as competências e habilidades fundantes de cada curso técnico em questão, integrando efetivamente a educação básica e a educação profissional, que passam a ser indissociáveis enquanto itinerário formativo.

É importante registrar que os itinerários de formação técnica e profissional considerou cuidadosamente o perfil profissional e o desenho curricular do curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas e a Metodologia SENAI de Educação Profissional (MSEP), que conta com comitês das áreas tecnológicas e constam do Plano de Curso.

A integração curricular orienta a formação geral para o desenvolvimento das competências e habilidades requeridas pelo mundo do trabalho, ao mesmo tempo em que a formação profissional favorece o fortalecimento daquelas que são indispensáveis ao aprimoramento do estudante como pessoa humana e à sua inserção no mundo do século XXI. O uso crescente das novas tecnologias e de conhecimentos científicos sofisticados no processo de produção tem levado os setores produtivos a demandarem cada vez mais pessoas capazes de criar, inovar, inventar novas soluções e gerir sistemas complexos.

TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Identificação da ocupação

Ocupação	Técnico em Desenvolvimento de Sistemas	CBO	3171-10
Educação Profissional	Educação Profissional Técnica de Nível Médio	C.H MÍNIMA	1200h
Nível de qualificação	3	Eixo Tecnológico	Informação e Comunicação
Área Tecnológica	TI- Software	Área Tecnológica MEC	
Segmento Tecnológico	Tecnologia da Informação - Software		
Competência Geral	Desenvolver e programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, integridade e segurança da informação.		
Requisitos de Acesso	Cursando ou ter concluído o ensino médio		

Relação das Funções

Função 1	Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.
Função 2	Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Descrição das Funções

Função 1	
Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.	
Subfunção	Padrões de Desempenho
Realizar interação com banco de dados	- Considerando características e funcionalidades do banco de dados - Seguindo procedimento de modelagem de dados

	• Seguindo procedimentos de normalização e padronização de dados • Seguindo procedimentos de preparação de ambiente (SGBD) • Utilizando linguagem de definição e manipulação de dados de acordo com as especificações técnicas
• Codificar programas	• Seguindo procedimentos de preparação de ambiente (IDE), em conformidade com as especificações técnicas • Utilizando linguagens de programação (lógica de programação) • Adotando técnicas e métodos de programação (boas práticas, depuração, documentação de código) • Aplicando testes unitários de acordo com as especificações técnicas • Utilizando linguagens de programação
• Desenvolver sistemas com tecnologia IOT	• Considerando especificações técnicas da tecnologia IOT para integração de dispositivos de comunicação de dados • Considerando especificações técnicas da tecnologia IOT para sensoriamento e parametrização de robôs • Considerando especificações técnicas da tecnologia IOT para coleta de dados em plantas industriais

Função 2	
Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.	
Subfunção	Padrões de Desempenho
• Testar sistemas	• Considerando plano de execução de teste (roteiro, modelo/tipo e funcionalidade, ferramenta) • Aplicando métodos, normas e procedimentos de teste para correção e implementação

	• Documentando testes em conformidade com as especificações técnicas
• Implantar sistemas	• Considerando plano de implantação do sistema (cronograma de instalação e operação) • Seguindo procedimentos de implantação (compatibilidade, instalação, migração de dados) • Estabelecendo configuração e parametrização do sistema de acordo com as especificações do sistema • Validando implantação do sistema de acordo com as especificações do sistema (ambiente de produção) • Seguindo procedimentos de treinamento ao cliente/usuário • Documentando procedimento técnico de implantação
• Manter sistemas	• Seguindo procedimentos de prestação de suporte técnico de acordo com as especificações técnicas (documentação e classificação de falhas) • Considerando as demandas de manutenção (tipo, procedimento, registro) • Adotando métodos e processos de manutenção e atualização do sistema de acordo com as falhas documentadas
• Codificar sistemas	• Considerando análise de requisitos conforme regra de negócio • Considerando arquitetura de sistemas em conformidade com requisitos de qualidade, integridade, usabilidade e segurança da informação • Seguindo metodologia de desenvolvimento • Adotando técnicas e métodos de desenvolvimento (boas práticas, padrões de desenvolvimento, depuração, documentação de sistemas, versionamento, repositório, rastreabilidade) • Utilizando linguagens de programação

• Modelar sistemas	• Considerando requisitos funcionais e não funcionais na modelagem de sistemas • Considerando especificações técnicas da linguagem de modelagem unificada na modelagem de sistemas • Considerando necessidades de conectividade e interoperabilidade na modelagem de sistemas
--	---

Competências Socioemocionais

- APRENDIZAGEM ATIVA E ESTRATÉGIAS DE APRENDIZAGEM - Demonstrar postura proativa e atitude inovadora, adaptando-se, com criatividade e flexibilidade, a novos contextos tecnológicos e organizacionais.
- CRIATIVIDADE, ORIGINALIDADE E INICIATIVA - Orientar seu comportamento para a consecução de objetivos individuais e coletivos, de modo organizado e esforçado, fazendo escolhas em relação à vida profissional e estimulando a liberdade e a autonomia.
- ÉTICA - Apresentar comportamento ético na conduta profissional, vivenciando valores, respeitando princípios, praticando a inclusão e justiça social, respeitando diferenças.
- INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: AUTOCONHECIMENTO E AUTORREGULAÇÃO - Apresentar controle, previsibilidade e consistência nas reações emocionais, demonstrando consciência das suas emoções, forças e limitações, o que as provoca e os possíveis impactos nas atividades profissionais e relações de trabalho.
- INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: PERCEPÇÃO SOCIAL E HABILIDADES DE RELACIONAMENTO - Apresentar habilidade para ouvir bem e dialogar com o outro, demonstrando empatia e consciência do valor da escuta e do diálogo nas relações e atividades profissionais.
- LIDERANÇA E INFLUÊNCIA SOCIAL E EMPREENDEDORISMO - Trabalhar em equipes, demonstrando flexibilidade e adaptabilidade, respeitando pares, superiores e subordinados, compartilhando conhecimentos, ideias, experiências e opiniões, mantendo bom relacionamento com a equipe.
- PENSAMENTO CRÍTICO E INOVAÇÃO - Expressar-se de modo crítico e com base em evidências claras, ponderando diferentes fatos, ideias, opiniões, visões e perspectivas aplicáveis às atividades sob a sua responsabilidade.
- RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS COMPLEXOS - Reconhecer demandas e apresentar possibilidades para resolução de problemas em contextos de sua atuação profissional, demonstrando postura proativa.

Contexto de Trabalho da Ocupação

Meios de Produção

- Plataformas para desenvolvimento e servidores de aplicação
- Plataforma para modelagem de sistemas
- Sistemas operacionais
- Testes de sistemas
- Software para elaboração de algoritmos
- Livros, apostilas e revistas
- Internet
- Kit multimídia
- Dispositivos móveis
- Manuais, normas e especificações técnicas
- Computador com recursos mínimos: Processador I5, 8GB de memória RAM, HD 1TB, placa de vídeo dedicada de 512MB e Monitor com resolução mínima de 1024x768
- Pacote de aplicativos de escritório
- Dispositivos embarcados
- IDE para desenvolvimento de sistemas (teste, perfilação, depuração, refatoração e compilação);
- Sistema de gerenciamento de banco de dados
- Ferramentas para manipulação de banco de dados

Formação Profissional Relacionada à Ocupação

- Bacharelado em Análise e desenvolvimento de sistemas (ADS)
- Bacharelado em Engenharia da Computação
- Bacharelado em Engenharia de Software; Bacharelado em Sistemas da Informação
- BI e BA
- Big Data e Data Mining
- Desenvolvimento de sistemas em informática industrial (internet das coisas)
- Gestão de projetos de TI
- Gestão do conhecimento
- Segurança em Sistemas da Informação
- Técnico em Informática para Internet
- Técnico em Programação de Jogos Digitais
- Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- Tecnólogo em Banco de Dados
- Tecnólogo em Gestão de Tecnologia da Informação (GTI)
- Tecnólogo em Jogos Digitais
- Tecnólogo em Testes de Sistemas

Condições de Trabalho

Riscos profissionais

- Riscos físicos: DORT, oftalmológicos e auditivos
- Requer equipamentos ergonômicos no uso de computadores

Ambientes de Trabalho

- Ambientes internos, com vários postos de trabalho

- Trabalho em três turnos, com possibilidade de trabalho em turnos e jornadas extras ou flexíveis

Evolução da Ocupação

Tendências de Mudanças nos Fatores Tecnológicos, Organizacionais e Econômicos

- Ferramentas de gerenciamento de infraestrutura (hardware e software)
- Big Data
- Novos meios de comunicação
- Paradigmas de programação
- Novos processadores e arquiteturas de computadores
- Tecnologias Convergentes
- Tecnologias de comunicação sem fio de alta velocidade
- Qualidade de software
- Novas Ferramentas
- Sistemas de controle para mitigação de riscos de segurança de informação
- Desenvolvimento de aplicações web
- Novos Sistemas Operacionais
- Aplicativos de software para perícia computacional
- Uso de sistemas de computação na nuvem
- Rastreamento de requisitos
- Uso de tecnologias de computação móvel

Mudanças nas Atividades Profissionais

- - SAAS e PAAS
- - Computação nas nuvens
- - NFC
- - Cidades inteligentes
- - Automação residencial
- - Iot
- - Sustentabilidade
- - Li-fi
- Atividades que tendem a se tornar mais importantes
- - 5G
- - TV Digital interativa
- Atividades que tendem a perder a importância
- - Realidade aumentada
- - Sistema Embarcado
- - Arduíno (plataforma modular)
- - Hologramas
- - Tecnologias vestíveis
- - Carros autônomos
- - Realidade virtual
- - Transmissões por Fibra óptica (entre dispositivos de hardware)
- - Uso de grades computacionais
- - Inteligência Artificial
- - Internet das coisas
- - Redes definidas por software
- - Drones
- - Tecnologia de computação móvel
- - Smart grid micro grid

Desenho Curricular

Resumo da Organização Curricular

SÉRIE	UNIDADE CURRICULAR	CARGA HORÁRIA: (HORA RELÓGIO)	HORA AULA	Nº AULAS SEMANAIS
1ª SÉRIE	Lógica de programação II	100	120	3
	Introdução a Qualidade e Produtividade e Sustentabilidade nos processos industriais	33	40	1
	Introdução ao Desenvolvimento de Projetos e Saúde e Segurança no Trabalho	33	40	1
	Lógica de Programação I	100	120	3
	Programação de Aplicativos	133	160	4
		400	480	12
2ª SÉRIE	Banco de Dados II	33	40	1
	Desenvolvimento de Sistemas II	67	80	2
	Modelagem de Sistemas	67	80	2
	Banco de Dados I	100	120	3
	Desenvolvimento de Sistemas I	133	160	4
		400	480	12
3ª SÉRIE	Introdução a Indústria 4.0 e Introdução a Tecnologia da Informação e Comunicação	33	40	1
	Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada II	33	40	1
	Internet das Coisas II	33	40	1
	Teste de Sistemas	33	40	1
	Implantação de Sistemas	33	40	1
	Manutenção de Sistemas	33	40	1
	Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada I	100	120	3
	Internet das Coisas I	100	120	3
		400	480	12
		1200		

1 . Detalhamento das Unidades Curriculares 1ª série

UC Introdução a Qualidade e Produtividade e Sustentabilidade nos processos industriais

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas	
Carga Horária: 33h (união de duas UCs)	
Unidade Curricular: Introdução a Qualidade e Produtividade	
Função: - F.1 : Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança. - F.2 : Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.	
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais relativas à qualidade nas diferentes situações que podem ser enfrentadas pelos profissionais, identificando ferramentas da qualidade na aplicabilidade para melhorias e solução de problemas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Reconhecer os fundamentos da qualidade nos processos industriais. - Identificar as ferramentas da qualidade aplicadas nos processos industriais. - Reconhecer as etapas da filosofia Lean para otimização de custos e redução do tempo e dos desperdícios de uma empresa.	Qualidade 1.1. Definição 1.2. Evolução da qualidade Princípios da gestão da qualidade 2.1. Foco no cliente 2.2. Liderança 2.3. Engajamento das pessoas 2.4. Abordagem de processos 2.5. Tomada de decisão baseado em evidências 2.6. Melhoria 2.7. Gestão de relacionamentos Métodos e Ferramentas da Qualidade 3.1. Definição e Aplicabilidade 3.1.1. PDCA 3.1.2. MASP 3.1.3. Histograma 3.1.4. Brainstorming 3.1.5. Fluxograma de processos 3.1.6. Diagrama de Pareto 3.1.7. Diagrama de Ishikawa 3.1.8. CEP 3.1.9. 5W2H 3.1.10. Folha de verificação 3.1.11. Diagrama de dispersão Filosofia Lean 4.1. Definição e importância 4.2. Mindset 4.3. Pilares 4.4. Etapas 4.4.1. Preparação

	4.4.2. Coleta 4.4.3. Intervenção 4.4.4. Monitoramento 4.4.5. Encerramento 4.5. Ferramentas 4.5.1. Diagrama espaguete 4.5.2. Cronoanálise 4.5.3. Takt-time 4.5.4. Cadeia de valores 4.5.5. Mapa de fluxo de valor Visão Sistêmica 5.1. Conceito 5.2. Microcosmo e macrocosmo 5.3. Pensamento sistêmico Estrutura organizacional 6.1. Formal e informal 6.2. Funções e responsabilidades 6.3. Organização das funções, informações e recursos 6.4. Sistema de Comunicação
Capacidades Socioemocionais	
	• Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho • Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos • Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade • Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho
Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula, Biblioteca e Laboratório de Informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Computadores com acesso a internet (para uso de software de editor de texto, planilha eletrônica e editor de apresentações) e Kit multimídia (projektor, tela, computador)
Observações/recomendações	• Acessibilidade: Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e

	a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso
Conteúdo da UC: Sustentabilidade nos processos industriais	
Função: - F.1 : Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança. - F.2 : Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.	
Objetivo Geral: Desenvolver capacidades básicas e socioemocionais inerentes às ações de prevenção com foco na eliminação ou redução do consumo de recursos naturais e geração de resíduos (sólido, líquido e gasoso) com ações de redução na fonte	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Reconhecer alternativas de prevenção da poluição decorrentes dos processos industriais - Reconhecer as fases do ciclo de vida de um produto nos processos industriais - Reconhecer os fundamentos da logística reversa aplicados ao ciclo de vida do produto - Reconhecer os programas de sustentabilidade aplicados aos processos industriais - Reconhecer os princípios da economia circular nos processos industriais - Reconhecer a destinação dos resíduos dos processos industriais em função de sua caracterização	Organização de ambientes de trabalho 1.1. Princípios de organização 1.2. Organização de ferramentas e instrumentos: formas, importância 1.3. Organização do espaço de trabalho 1.4. Conceitos de organização e disciplina no trabalho: tempo, compromisso e atividades Desenvolvimento Sustentável 2.1. Recursos Naturais 2.1.1. Definição 2.1.2. Renováveis 2.1.3. Não renováveis 2.2. Sustentabilidade 2.2.1. Definição 2.2.2. Pilares 2.2.3. Políticas e Programas 2.3. Produção e consumo inteligente 2.3.1. Uso racional de recursos e fontes de energia 2.4. Meio Ambiente 2.4.1. Definição 2.4.2. Relação entre Homem e o meio ambiente Poluição Industrial 3.1. Definição 3.2. Resíduos Industriais

	3.2.1. Caracterização 3.2.2. Classificação 3.2.3. Destinação 3.3. Ações de prevenção da Poluição Industrial 3.3.1. Redução 3.3.2. Reciclagem 3.3.3. Reuso 3.3.4. Tratamento 3.3.5. Disposição 3.4. Alternativas para prevenção da poluição 3.4.1. Ciclo de Vida (Definição e Fases) 3.4.2. Logística Reversa (Definição e Objetivo) 3.4.3. Produção mais limpa (Definição e Fases) 3.4.4. Economia Circular (Definição e Princípios)
Capacidades Socioemocionais	
Respeitar diretrizes, normas e procedimentos que orientam a realização de atividades profissionais, considerando os princípios da organização, disciplina, responsabilidade, concentração e gestão do tempo, de forma a contribuir com o alcance de objetivos	
Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	Sala de Aula
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	Computador, Projetor Multimídia, Caixas de Som
Observações/recomendações	Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicadas as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco,

	assegurada a acessibilidade curricular.
--	---

UC Introdução ao Desenvolvimento de Projetos e Saúde e Segurança no Trabalho	
Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas	
Carga Horária: 33h (união de duas UCs)	
Conteúdo da UC: Introdução ao Desenvolvimento de Projetos	
Função: - F.1 : Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança. - F.2 : Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.	
Objetivo Geral: Desenvolver as capacidades básicas e socioemocionais para resolução de problemas por meio da elaboração de projetos	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Reconhecer as diferentes fases pertinentes à elaboração de um projeto. - Reconhecer diferentes métodos aplicados ao desenvolvimento do projeto. - Reconhecer os padrões de estrutura estabelecidos para a elaboração de projetos	Projetos 1.1. Definição 1.2. Tipos 1.3. Características 1.4. Fases 1.4.1. Concepção (ideação, Pesquisa de anterioridade e Registros e patentes) 1.4.2. Fundamentação 1.4.3. Planejamento 1.4.4. Viabilidade 1.4.5. Execução 1.4.6. Resultados 1.4.7. Apresentação 1.5. Normas técnicas relacionadas a projetos Métodos de Desenvolvimento de projeto 2.1. Método indutivo 2.2. Método dedutivo 2.3. Método hipotético-dedutivo 2.4. Método dialético Formulação de hipóteses e perguntas

	3.1. Argumentação 3.2. Colaboração 3.3. Comunicação Postura Investigativa Estratégias de Resolução de problema
Capacidades Socioemocionais	
• Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho. • Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos. • Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade. • Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.	
Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Sala de Aula, Laboratório de Informática e Espaço Maker
Recursos didáticos	• livros, apostilas, vídeos ilustrativos e material de escritório (Canvas)
Observações/recomendações	• Requisitos de acessibilidade: Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.
Coteúdo da UC: Saúde e Segurança no Trabalho	
Função: • F.1 : Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança. • F.2 : Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.	

Objetivo Geral: Desenvolver as capacidades básicas, socioemocionais necessárias à compreensão dos fundamentos da saúde e segurança do trabalho adequadas às diferentes situações profissionais.

Conteúdos Formativos

Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Reconhecer os conceitos, classificação e impactos de acidentes e doenças ocupacionais na indústria - Reconhecer o papel do trabalhador no cumprimento das normas de saúde e segurança - Reconhecer as medidas preventivas e corretivas nas atividades laborais - Reconhecer os princípios, normas, legislação e procedimentos de saúde, segurança nos processos industriais - Reconhecer os tipos de riscos inerentes às atividades laborais nos processos industriais	Segurança do Trabalho 1.1. Histórico da Segurança do Trabalho no Brasil 1.2. Hierarquia das leis 1.3. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 1.4. CIPA 1.4.1. Definição 1.4.2. Objetivo 1.5. SESMT 1.5.1. Definição 1.5.2. Objetivo Riscos Ocupacionais 2.1. Perigo e risco 2.2. Classificação de Riscos Ocupacionais: físico, químico, biológico, ergonômico e de acidentes 2.3. Mapa de Riscos Medidas de Controle 3.1. Importância dos Equipamentos de Proteção Individual e coletivo Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais 4.1. Definição 4.2. Tipos 4.3. Causa: 4.3.1. Imprudência, imperícia e negligência 4.3.2. Fator humano e pessoal na prevenção de acidentes 4.4. Consequências dos acidentes do trabalho (Trabalhador, família, empresa e país) 4.5. CAT 4.5.1. Definição Código de Ética profissional O impacto da falta de ética nos ambientes de trabalho
Capacidades Socioemocionais	
Aceitar valores éticos estabelecidos pela instituição para o desenvolvimento de sua atividade profissional.	

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	Sala de aula convencional, equipada com lousa, projetor e computador.
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	Computadores com acesso à internet equipados com programas de elaboração de planilhas e gráficos, edição de texto e apresentação multimídia; Kit multimídia (projetor, tela, computador)
Ferramentas e Equipamentos	Amostras, Catálogos, Livros, Manuais, Normas, Periódicos, Revistas
Observações/recomendações	Requisitos de acessibilidade: Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.

1ª SÉRIE
Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular: Lógica de Programação I e II
Carga Horária: 200h LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO I - 100h LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO II - 100h
Função: F.1 : Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

- F.2 : Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais requeridas para representação gráfica do raciocínio lógico e para interpretação e elaboração de estrutura básica de programação, de forma a embasar o posterior desenvolvimento das capacidades técnicas e das capacidades sociais, organizativas e metodológicas típicas da área de tecnologia da informação.

Conteúdos Formativos

Capacidades Básicas	Conhecimentos
• Aplicar lógica de programação para resolução dos problemas • Utilizar técnicas de abstração para resolução de problemas • Interpretar a simbologia das representações gráficas para definição do fluxo do algoritmo • Identificar estruturas de dados para construção do algoritmo • Utilizar expressões aritméticas, relacionais e lógicas para codificação do algoritmo • Codificar algoritmos na resolução de problemas • Aplicar técnica de ordenação e busca de dados para construção de algoritmo • Identificar padrão de nomenclatura de comentários para documentação do código fonte • Utilizar as estruturas de controle e repetição adequadas à lógica dos algoritmos • Utilizar padrões de nomenclatura e convenções de linguagem na codificação de algoritmos	Abstração Lógica 1.1. Álgebra Booleana 1.2. Fluxogramas, organogramas e representações gráficas Tipos de dados 2.1. Variáveis e constantes Expressões Lógicas e Aritméticas Pseudocódigo Legibilidade de código fonte 5.1. Padrões de nomenclatura 5.2. Convenções de linguagem Ferramentas para elaboração de algoritmos Teste de mesa Recursividade Estruturas de Dados 9.1. Vetores 9.2. Matrizes 9.3. Registros 9.4. Pilha 9.5. Fila Algoritmo de ordenação Algoritmo de busca Códigos 12.1. Modularização 12.2. Indentação 12.3. Comentários Legislação autoral 13.1. Propriedade intelectual 13.2. Licenciamento de software Segurança do trabalho – informática 14.1. Normas 14.2. Ergonomia Fundamentos do software 15.1. Definição 15.2. Evolução 15.3. Tipos e características 15.4. Ciclo de vida 15.4.1. Definição

	15.4.2. Importância Fundamentos de sistemas operacionais 16.1. Definição 16.2. Evolução 16.3. Função 16.4. Tipos e características 16.4.1. Classificação 16.4.2. Estrutura Fundamentos de redes de computadores 17.1. Definição 17.2. Evolução 17.3. Tipos e características 17.3.1. Classificação 17.3.2. Estrutura 17.3.3. Modelos 17.4. Função Trabalho em equipe 18.1. Níveis de autonomia nas equipes de trabalho 18.2. Ajustes interpessoais 18.3. A relação com o líder
Capacidades Socioemocionais	
	• Demonstrar atitudes éticas nas ações e nas relações interpessoais • Demonstrar organização nos próprios materiais e no desenvolvimento das atividades • Empregar métodos e técnicas na resolução de problemas no campo profissional
Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula • Biblioteca • Laboratório de informática • AVA com recursos de interatividade
Ferramentas e Equipamentos	• Sistemas operacionais • Software para elaboração de algoritmos • Projetor multimídia • Computador com recursos mínimos para execução das atividades • Pacote de aplicativos de escritório
Recursos didáticos	• Manuais, normas e especificações técnicas • Livros, apostilas e revistas • Internet

Observações/recomendações	Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular.
----------------------------------	--

1ª SÉRIE			
Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas			
Unidade Curricular: Programação de Aplicativos			
Carga Horária: 133h			
Função: F.1 : Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.			
Objetivo Geral: Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para criação de aplicativos por meio de linguagem de programação, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança.			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Codificar programas	Seguindo procedimentos de preparação de ambiente (IDE), em conformidade com as	Reconhecer ferramentas para o desenvolvimento de atividades (repositório, controle de versão)	Programação de Aplicativos Preparação do ambiente 2.1. Ferramentas 2.1.1. Funções 2.1.2. Repositórios 2.1.3. IDE 2.2. Instalação

	especificações técnicas	• Instalar ferramentas de acordo com requisitos de hardware, software e parâmetro de configuração	2.2.1. Configurações 2.2.2. Requisitos mínimos Linguagem de programação estruturada Linguagem de programação orientada a objetos Conexão com banco de dados Técnicas de programação 6.1. Formatação 6.2. Documentação de código 6.3. Reutilização de código 6.4. Técnicas de otimização de código 6.5. Depuração 6.6. Rastreabilidade 6.7. Teste Unitário Ética profissional 7.1. Princípios da conduta ética do serviço 7.1.1. Sigilo 7.1.2. Prudência 7.1.3. Imparcialidade 7.1.4. Honestidade Trabalho e profissionalismo 8.1. Planejamento da rotina 8.2. Flexibilidade 8.3. Resultado dos dados Gestão da Qualidade 9.1. Ferramentas da Qualidade 9.1.1. Monitoramento 9.1.2. Controle 9.1.3. Registro Modelagem de Negócios 10.1. Canvas
	Utilizando linguagens de programação (lógica de programação)	• Reconhecer especificações técnicas e paradigmas de linguagem de programação • Aplicar linguagem de programação por meio do ambiente integrado de desenvolvimento (ide)	
	Adotando técnicas e métodos de programação (boas práticas, depuração, documentação de código)	• Integrar banco de dados por meio da linguagem de programação • Aplicar métodos e técnicas de programação	
	Aplicando testes unitários de acordo com as especificações técnicas	• Empregar comentários para documentação do código fonte • Utilizar o ambiente de desenvolvimento (ide) para rastreabilidade do código	
	Utilizando linguagens de programação	• Identificar erros de acordo com o requisito do programa • Utilizar o ambiente de desenvolvimento (ide) para aplicação de teste unitário	

Capacidades Socioemocionais	
• Apresentar comportamento ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade • Aplicar os princípios de organização do trabalho estabelecidos no planejamento e no exercício de suas atividades profissionais • Monitorar a execução de atividades assegurando o seu desenvolvimento	
Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• AVA com recursos de interatividade • Laboratório de informática
Ferramentas e Equipamentos	• Computador com recursos mínimos para execução das atividades • IDE para desenvolvimento de sistemas • Software para elaboração de algoritmos • Sistema de gerenciamento de banco de dados • Sistemas operacionais • Projetor multimídia
Recursos didáticos	• Manuais, normas e especificações técnicas • Livros, apostilas e revistas • Internet
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular.

2 . Detalhamento das Unidades Curriculares 2ª série

2ª SÉRIE			
Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas			
Unidade Curricular: Banco de Dados I e II			
Carga Horária: 133h Banco de dados I - 100h Banco de dados II - 33h			
Função: F.1 : Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.			
Objetivo Geral: Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para modelagem e manipulação de dados por meio de sistema de gerenciamento de banco de Dados (SGBD), de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança.			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Realizar interação com banco de dados	Considerando características e funcionalidades do banco de dados	- Identificar conceito, tipos, características e armazenamento do banco de dados do sistema computacionais - Distinguir arquitetura de banco de dados de acordo com aplicação	Gerenciamento do Banco de Dados 1.1. Sistemas de gerenciamento de banco de dados 1.1.1. Definições 1.1.2. Tipos 1.1.3. Características 1.1.4. Aplicações 1.1.5. Instalação: configuração e requisitos mínimos 1.1.6. Segurança 1.1.7. Backup 1.1.8. Manipulação de banco de dados 1.1.9. Ferramentas 1.1.10. DDL, DML e DCL 1.1.11. Triggers
	Seguindo procedimentos de normalização e padronização de dados	- Identificar métodos de normalização de banco de dados - Identificar sistemas de gerenciamento de banco de dados	

		• Instalar sistema de gerenciamento de banco de dados (sgbd) conforme especificações para funcionamento do banco de dados	1.1.12. Stored procedures 1.1.13. Views Metodologia de Segurança de Dados 2.1. Métodos 2.2. Rastreabilidade 2.2.1. Ferramenta da qualidade Big Data
	Seguindo procedimento de modelagem de dados	• Identificar características de modelagem de dados para organização e estrutura de armazenamento de dados • Aplicar técnicas para modelagem do banco de dados, de acordo com sua estrutura	3.1. Extração de dados estruturados 3.2. Fundamentos de PL/SQL 3.3. Banco de dados não relacional Organização de dados 4.1. Estruturação e organização de dados 4.2. Coleta de dados 4.3. Formas de apresentação 4.4. Sistematização e tratamento de dados Ética 5.1. Ética nos relacionamentos profissionais 5.2. Respeito às individualidades 5.3. Ética no desenvolvimento das atividades profissionais Diretrizes empresariais
	Seguindo procedimentos de preparação de ambiente (SGBD)	• Aplicar procedimentos de segurança e backup no sgbd • Identificar linguagem de banco dados relacionais e não-relacionais para consulta, manipulação, controle e definição	6.1. Missão 6.2. Visão 6.3. Política da Qualidade Banco Dados 7.1. Definição 7.1.1. Sistema de banco de dados 7.2. Características 7.3. Armazenamento 7.4. Arquitetura 7.4.1. Relacional 7.4.2. Não-relacional Modelagem de Dados
	Utilizando linguagem de definição e manipulação de dados de acordo com as especificações técnicas	• Identificar ferramentas de manipulação de banco de dados • Aplicar linguagem para consulta, manipulação e controle do banco de dados • Empregar comentários para	8.1. Definição 8.2. Modelo conceitual 8.2.1. Definições 8.2.2. Arquitetura 8.2.3. Modelagem de dados usando o

		documentação do código fonte	modelo entidade/ relacionamento 8.3. Modelo lógico e físico 8.3.1. Definições 8.3.2. Restrições 8.3.3. Design 8.3.4. Dependência funcional 8.4. Normalização
--	--	---------------------------------	--

Capacidades Socioemocionais

- Apresentar comportamento ético no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade
- Tomar decisões no planejamento e na resolução de problemas relacionados às atividades sob sua responsabilidade
- Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes institucionais estabelecidas

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• Laboratório de informática • AVA com recursos de interatividade
Ferramentas e Equipamentos	• Computador com recursos mínimos para execução das atividades • Sistema de gerenciamento de banco de dados • Ferramentas para manipulação de banco de dados • Projetor multimídia • Sistemas operacionais
Recursos didáticos	• Manuais, normas e especificações técnicas • Livros, apostilas e revistas • Internet
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular.

2ª SÉRIE

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Modelagem de Sistemas

Carga Horária: 67h

Função:

- F.2 : Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral: Propiciar desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para estruturação de sistemas por meio de técnica modelagem, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Modelar sistemas	Considerando necessidades de conectividade e interoperabilidade na modelagem de sistemas	• Definir tecnologias de acordo com os requisitos não funcionais • Integrar sistemas orientados para a conectividade e interoperabilidade • Reconhecer sistemas de interface para usuários (ux)	Regra de negócio 1.1. Definição 1.2. Objetivo 1.3. Estrutura Requisitos de Sistemas 2.1. Regra de Negócio 2.2. Requisito Funcional 2.3. Requisito não funcional 2.4. Técnica de análise de requisitos
	Considerando requisitos funcionais e não funcionais na modelagem de sistemas	• Interpretar requisitos levantados para desenvolvimento de sistemas • Aplicar linguagem de programação para modelagem dos requisitos do sistema • Reconhecer requisitos de qualidade, integridade,	Modelagem de Sistemas 3.1. Definição 3.2. Tipos 3.3. Características Técnicas de Modelagem 4.1. Ferramentas 4.2. Linguagem UML Projeção de sistemas para conectividade e interoperabilidade

		usabilidade e segurança da informação	Fundamentos de User Experience (UX) Iniciativa
	Considerando especificações técnicas da linguagem de modelagem unificada na modelagem de sistemas	- Identificar documentação técnica aplicada ao escopo do projeto - Identificar requisitos funcional e não-funcional para desenvolvimento de sistemas	7.1. Formas de demonstrar iniciativa 7.2. Resultado Autonomia 8.1. Consequências favoráveis e desfavoráveis Organização de dados 9.1. Roteiro de trabalho (check list) 9.2. Organização de dados para análise 9.3. Métodos e Técnicas de Trabalho 9.4. Análise de informações e dados 9.5. Ciclo de PDCA Modelagem de Negócios 10.1. Canvas

Capacidades Socioemocionais

- Reconhecer a iniciativa como característica fundamental e requisito de um bom profissional
- Reconhecer a importância da organização no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade, considerando procedimentos e diretrizes institucionais
- Aplicar os princípios, normas e procedimentos de análise de dados sob a sua responsabilidade

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	- Laboratório de informática - AVA com recursos de interatividade
Ferramentas e Equipamentos	- Computador com recursos mínimos para execução das atividades - Plataforma para modelagem de sistemas - Sistemas operacionais - Projektor multimídia

	• Pacote de aplicativos de escritório
Recursos didáticos	• Manuais, normas e especificações técnicas • Livros, apostilas e revistas • Internet
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular

2ª SÉRIE

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Desenvolvimento de Sistemas I e II

Carga Horária: 200h

Desenvolvimento de sistemas I - 133h

Desenvolvimento de sistemas II - 67h

Função:

- F.2 : Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para desenvolvimento de sistemas por meio de linguagem de programação, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Codificar sistemas	Utilizando linguagens de programação	- Aplicar metodologia de desenvolvimento de acordo com o escopo do projeto - Selecionar ferramentas de gerenciamento na aplicação da metodologia	Metodologia de desenvolvimento de sistemas 1.1. Tipos 1.2. Características 1.3. Ferramentas 1.4. Aplicabilidade Técnicas de definição de prazos 2.1. Ferramentas de tarefas
	Considerando análise de requisitos conforme regra de negócio	- Reconhecer requisitos de qualidade, integridade, usabilidade e segurança da informação - Definir tecnologias de acordo com os requisitos não funcionais	Linguagem de programação 3.1. Tipos 3.2. Ferramentas 3.3. Boas práticas 3.4. Bibliotecas e APIs 3.5. Frameworks 3.6. Multiplataformas Integração de sistemas 4.1. Padrões de projetos (Design Patterns)
	Considerando arquitetura de sistemas em conformidade com requisitos de	Reconhecer tipos de linguagem de acordo com as multiplataformas	4.2. Gerência de configuração 4.3. Ferramentas

	qualidade, integridade, usabilidade e segurança da informação	• Selecionar linguagem programação de acordo com os requisitos	4.4. Controle de versão 4.5. Rastreabilidade 4.6. Documentação Design de interface para interação de subsistemas Utilização em plataformas de desenvolvimento em nuvem Princípios da comunicação profissional e postura
	Seguindo metodologia de desenvolvimento	• Integrar sistemas multiplataformas por meio da linguagem de programação • Aplicar linguagem de programação por meio de apis, bibliotecas, frameworks na construção de rotinas de software	7.1. Comportamento e Trabalho em Equipe 7.2. Situações de conflito 7.3. Normas de convivência 7.4. Fatores de satisfação
	Adotando técnicas e métodos de desenvolvimento (boas práticas, padrões de desenvolvimento, depuração, documentação de sistemas, versionamento, repositório, rastreabilidade)	• Identificar metodologia de desenvolvimento de sistemas • Definir cronograma de atividades, de acordo com a metodologia	Organização do trabalho 8.1. Estruturas hierárquicas 8.2. Sistemas administrativos 8.3. Controle de atividades Planejamento Estratégico 9.1. Conceitos Visão Sistêmica 10.1. Conceito 10.2. Microcosmo e macrocosmo 10.3. Pensamento sistêmico

Capacidades Socioemocionais

- Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas
- Reconhecer a importância da organização no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade, considerando procedimentos e diretrizes institucionais
- Situar o papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização, considerando os impactos das suas atividades nos resultados dos produtos e serviços da empresa

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• AVA com recursos de interatividade • Laboratório de informática • Sala de aula
Ferramentas e Equipamentos	• Dispositivos móveis • Dispositivos embarcados • IDE para desenvolvimento de sistemas • Plataformas para desenvolvimento e servidores de aplicação • Sistema de gerenciamento de banco de dados • Sistema de controle de versão • Sistemas operacionais • Projetor multimídia • Computador com recursos mínimos para execução das atividades
Recursos didáticos	• Manuais, normas e especificações técnicas • Livros, apostilas e revistas • Internet
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular

3. Detalhamento das Unidades Curriculares 3ª série

UC Introdução a Indústria 4.0 e Introdução a Tecnologia da Informação e Comunicação
Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Carga Horária: 33h (união de duas UCs)

Conteúdo da UC: Introdução a Indústria 4.0	
Função: - F.1 : Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança. - F.2 : Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais requeridas para compreender as aplicações das tecnologias habilitadoras para a indústria 4.0 e inserir-se em um contexto de inovação	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Reconhecer os marcos que alavancaram as revoluções industriais e seus impactos nas atividades de produção e no desenvolvimento do indivíduo. - Reconhecer as tecnologias habilitadoras para indústria 4.0 - Correlacionar cada tecnologia habilitadora com impacto gerado em sua aplicação, em um contexto real ou simulado. - Compreender a inovação como ferramenta de melhoria nos processos de trabalho e resolução de problemas.	Histórico da evolução industrial 1.1. 1ª Revolução Industrial 1.1.1. Mecanização dos processos 1.2. 2ª Revolução Industrial 1.2.1. A eletricidade 1.2.2. O petróleo 1.3. 3ª Revolução Industrial 1.3.1. A energia nuclear 1.3.2. A automação 1.4. 4ª Revolução Industrial 1.4.1. A digitalização das informações 1.4.2. A utilização dos dados Tecnologias Habilitadoras 2.1. Definições e aplicações 2.1.1. Big Data 2.1.2. Robótica Avançada 2.1.3. Segurança Digital 2.1.4. Internet das Coisas (IoT) 2.1.5. Computação em Nuvem 2.1.6. Manufatura Aditiva 2.1.7. Manufatura Digital 2.1.8. Integração de Sistemas Inovação 3.1. Definição e característica 3.1.1. Inovação x Invenção 3.2. Importância 3.3. Tipos 3.3.1. Incremental 3.3.2. Disruptiva 3.4. Impactos Raciocínio Lógico 4.1. Dedução 4.2. Indução 4.3. Abdução

	Comportamento Inovador 5.1. Postura Investigativa 5.2. Mentalidade de Crescimento (Growth Mindset) 5.3. Curiosidade 5.4. Motivação Pessoal Visão sistêmica 6.1. Elementos da organização e as formas de articulação entre elas 6.2. Pensamento sistêmico
Capacidades Socioemocionais	
• Comprometer-se com o engajamento e à cooperação nas relações de trabalho pela prática da amabilidade nas relações profissionais. • Perceber que, em seu ambiente de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos. • Perceber de forma crítica a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes que se aplicam às atividades de sua responsabilidade. • Analisar as complexidades e dificuldades existentes em problemas, necessidades e oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho, considerando suas diferentes variáveis e interfaces.	
Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula, Laboratório de Informática
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Computadores
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso.
Conteúdo da UC: Introdução à Tecnologia da Informação e Comunicação	
Função: • F.1 : Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança. • F.2 : Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.	

Objetivo Geral: Proporcionar o desenvolvimento de capacidades básicas e socioemocionais relativas à comunicação e ao uso de ferramentas de TIC na interpretação de normas e ou textos técnicos e uso seguro de recursos informatizados nos processos de comunicação no trabalho.

Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
• Empregar os princípios, padrões e normas técnicas que estabelecem as condições e requisitos para uma comunicação oral e escrita clara, assertiva e eficaz, condizente com o ambiente de trabalho • Interpretar dados, informações técnicas e terminologias de textos técnicos relacionados aos processos industriais • Reconhecer características e aplicabilidade de hardware e software de sistemas informatizados utilizados na indústria • Utilizar recursos e funcionalidades da WEB nos processos de comunicação no trabalho, de busca, armazenamento e compartilhamento de informação • Aplicar os recursos e procedimentos de segurança da informação.	Elementos da Comunicação 1.1. Emissor 1.2. Receptor 1.3. Mensagem 1.4. Canal 1.5. Ruído 1.6. Código 1.7. Feedback Níveis de Fala 2.1. Linguagem culta 2.2. Linguagem técnica 2.2.1. Jargão 2.2.2. Características Comunicação 3.1. Identificação de textos técnicos 3.2. Relatórios 3.3. Atas 3.4. Memorandos 3.5. Resumos Textos Técnicos 4.1. Definição 4.2. Tipos e exemplos 4.3. Normas aplicáveis para redação (ex.: ABNT, ISO, IEEE, ANSI...) 4.4. Interpretação Informática 5.1. Fundamentos de hardware 5.1.1. Identificação de componentes 5.1.2. Identificação de processadores e periféricos 5.2. Sistema Operacional 5.2.1. Tipos 5.2.2. Fundamentos e funções 5.2.3. Barra de ferramentas; 5.2.4. Utilização de periféricos 5.2.5. Organização de arquivos (Pastas) 5.2.6. Pesquisa de arquivos e diretórios 5.2.7. Área de trabalho 5.2.8. Compactação de arquivos Software de escritório

	6.1. Editor de Textos 6.1.1. Tipos 6.1.2. Formatação 6.1.3. Configuração de páginas 6.1.4. Importação de figuras e objetos 6.1.5. Inserção de tabelas e gráficos 6.1.6. Arquivamentos 6.1.7. Controles de exibição 6.1.8. Correção ortográfica e dicionário 6.1.9. Quebra de páginas 6.1.10. Recuos, tabulação, parágrafos, espaçamentos e margens 6.1.11. Marcadores e numeradores 6.1.12. Bordas e sombreamento 6.1.13. Colunas 6.1.14. Controle de alterações 6.1.15. Impressão 6.2. Editor de Planilhas Eletrônicas 6.2.1. Funções básicas e suas finalidades 6.2.2. Linhas, colunas e endereços de células 6.2.3. Formatação de células 6.2.4. Configuração de páginas 6.2.5. Inserção de fórmulas básicas 6.2.6. Classificação e filtro de dados 6.2.7. Gráficos, quadros e tabelas 6.2.8. Impressão 6.3. Editor de Apresentações 6.3.1. Funções básicas e suas finalidades 6.3.2. Tipos 6.3.3. Formatação 6.3.4. Configuração de páginas 6.3.5. Importação de figuras e objetos 6.3.6. Inserção de tabelas e gráficos 6.3.7. Arquivamentos 6.3.8. Controles de exibição 6.3.9. Criação de apresentações em slides e vídeos 6.3.10. Recursos multimídia de apoio a apresentações e vídeos Internet (World Wide Web) 7.1. Políticas de uso 7.2. Navegadores 7.3. Sites de busca 7.4. Download e gravação de arquivos 7.5. Correio eletrônico
--	---

	7.6. Direitos autorais (citação de fontes de consulta) 7.7. Armazenamento e compartilhamento em nuvem Segurança da Informação 8.1. Definição dos pilares da Segurança da Informação 8.2. Reconhecer Leis vigentes a segurança da informação 8.3. Tipos de golpes na internet 8.4. Contas e Senhas 8.5. Navegação segura na internet 8.6. Backup 8.7. Códigos maliciosos (Malware) Comunicação em equipes de trabalho 9.1. Dinâmica do trabalho em equipe 9.2. Busca de consenso 9.3. Gestão de Conflitos
Capacidades Socioemocionais	
	• Comprometer-se com a prática permanente e intensiva da amabilidade nas relações profissionais, visando ao engajamento e à cooperação nas relações de trabalho. • Perceber que, em seu contexto de trabalho e âmbitos de convívio, existem diferentes hierarquias (instituídas ou natas), instâncias de decisão e níveis de autonomia em relação a ações, circunstâncias e propósitos. • Reconhecer a ocorrência de novos fatos, ideias e opiniões diferentes como oportunidades e possibilidades de mudanças positivas e inovadoras nas atividades de sua responsabilidade. • Analisar as complexidades e dificuldades existentes nos problemas, necessidades, ou oportunidades de melhoria em seu campo de trabalho.
Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• sala de aula; laboratório de informática; auditório; RV
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Projetor multimídia; equipamentos de informática; quadro branco; lousa digital; RA; RV
Recursos didáticos	• Estante virtual SENAI DN
Observações/recomendações	• Nas condições de infraestrutura, serão asseguradas as condições de acessibilidade instrumental e arquitetônica, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com deficiência, levando-se em conta a(s)

	Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, NBR nº 9050, Lei nº 13.146/2015, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão, quando for o caso
--	---

3ª série	
Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas	
Unidade Curricular: Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada I e II	
Carga Horária: 133h Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada I – 100h Fundamentos de Eletroeletrônica Aplicada II - 33h	
Função: - F.1 : Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança. - F.2 : Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento das capacidades básicas e socioemocionais relativas à aplicação da eletroeletrônica às atividades inerentes ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas.	
Conteúdos Formativos	
Capacidades Básicas	Conhecimentos
- Identificar os fenômenos físicos envolvidos nos diferentes tipos de meios de transmissão - Utilizar instrumentos de medição de temperatura e umidade - Interpretar medidas de grandezas elétricas	Conceitos de eletricidade 1.1. Corrente elétrica 1.1.1. Corrente contínua (CC) 1.1.2. Corrente alternada (CA) 1.2. Tensão elétrica 1.3. Potência elétrica 1.4. Frequência

• Interpretar resultados das medições das grandezas elétricas • Utilizar instrumentos para medir as grandezas elétricas • Identificar a aplicabilidade dos fundamentos de eletrônica analógica relativos aos sistemas automatizados • Identificar a aplicabilidade dos fundamentos de eletrônica digital relativos aos sistemas automatizados • Analisar o funcionamento de dispositivos sensores aplicáveis em sistemas automatizados	1.5. Resistência elétrica 1.6. Capacitância 1.7. Indutância 1.8. Impedância Lei de Ohm Multímetro Magnetismo e Eletromagnetismo Carga elétrica 5.1. Eletrização 5.2. Condutores 5.3. Isolantes 5.4. Potencial elétrico 5.5. Diferença de potencial Riscos elétricos Aterramento elétrico Dispositivos de proteção elétrica Eletrônica Analógica 9.1. Diodos retificadores 9.2. Diodos Emissores de Luz (LED) 9.3. Fontes de alimentação 9.4. Transistores bipolares 9.4.1. Chaveamento 9.5. Amplificadores operacionais 9.5.1. Amplificador 9.5.2. Comparador 9.5.3. Somador 9.5.4. Subtrator 9.6. Tiristores 9.6.1. SCR 9.6.2. DIAC 9.6.3. TRIAC Eletrônica Digital 10.1. Portas Lógicas 10.2. Conversores 10.2.1. Analógico-digital (A/D) 10.2.2. Digital-analógico (D/A) 10.3. Tipos e características de sensores 10.3.1. Digitais 10.3.2. Analógicos 10.4. Transdutores e conversores
--	---

Capacidades Socioemocionais

- Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas
- Demonstrar organização nos próprios materiais e no desenvolvimento das atividades.
- Empregar métodos e técnicas na resolução de problemas no campo profissional

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula • AVA com recursos de interatividade • Laboratório de informática • Biblioteca
Ferramentas e Equipamentos	• Jogo de chaves de relojoeiro • Alicates de bico • Alicates de corte • Chaves de fenda • Chaves Philips • Protoboard • Multímetro • Fonte de alimentação variável (0-24v)
Recursos didáticos	• Manuais, normas e especificações técnicas • Internet • Livros, apostilas e revistas
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular.

3ª série
Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
Unidade Curricular: Internet das Coisas I e II
Carga Horária: 133h Internet das Coisas I - 100h Internet das Coisas II - 33h

Função:

- F.1 : Programar sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais relativas às atividades do técnico em desenvolvimento de sistemas impactadas pela tecnologia da internet das coisas.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Desenvolver sistemas com tecnologia IOT	Considerando especificações técnicas da tecnologia IOT para integração de dispositivos de comunicação de dados	• Reconhecer especificações técnicas e paradigmas do conceito de internet das coisas • Integrar dispositivos para coleta automática de dados em sistemas industriais	Fundamentos de Internet das Coisas Microcontroladores 2.1. Aplicações 2.2. Arduino Configuração de equipamentos de Redes de Computadores Linguagem de programação de baixo nível 4.1. Linguagem C Conectividade de hardware
	Considerando especificações técnicas da tecnologia IOT para sensoriamento e parametrização de robôs	• Integrar dispositivos de comunicação de dados	5.1. Satélite 5.2. Bluetooth 5.3. Wi-Fi 5.4. Rádio 5.5. Radio-Frequency Identification (RFID) 5.6. Internet
	Considerando especificações técnicas da tecnologia IOT para coleta de dados em plantas industriais	• Reconhecer especificações técnicas de sensoriamento e parametrização de robôs • Integrar projetos orientados ao sensoriamento e controle	Conectividade de software 6.1. Open Platform Communications (OPC) 6.2. Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) 6.3. Protocolos para IOT Robótica 7.1. Sensores 7.1.1. Definições 7.1.2. Aplicações 7.2. Atuadores 7.2.1. Definições 7.2.2. Aplicações 7.3. Parametrização de robôs

Capacidades Socioemocionais	
• Integrar os princípios de qualidade às atividades sob sua responsabilidade • Reconhecer a importância da organização no desenvolvimento das atividades sob a sua responsabilidade, considerando procedimentos e diretrizes institucionais • Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes	
Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais	
Ambientes Pedagógicos	• AVA com recursos de interatividade • Laboratório de informática
Ferramentas e Equipamentos	• Computador com recursos mínimos para execução das atividades • Kit Arduino avançado (Módulos Wi-fi e Ethernet, B) • Osciloscópio • Multímetro • Ferro de solda • Rede separada da corporativa para teste de dispositivos (sem firewall e sem proxy) • Protoboard • Projetor multimídia
Recursos didáticos	• Manuais, normas e especificações técnicas • Livros, apostilas e revistas • Internet
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular

3ª série

Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

Unidade Curricular: Teste de Sistemas

Carga Horária: 33h

Função:

- F.2 : Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.

Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para execução de testes em sistemas computacionais, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança.

Conteúdos Formativos

Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Testar sistemas	Documentando testes em conformidade com as especificações técnicas	- Avaliar resultado obtido no teste - Identificar possível solução para correção de falhas de acordo metodologia de teste - Empregar ferramenta de documentação de teste para registro do resultado obtido	Teste de sistemas 1.1. Definições 1.2. Tipos 1.3. Características Planejamento de testes 2.1. Análise documental 2.2. Plano de teste Execução de teste 3.1. Normas 3.2. Métodos e técnicas 3.3. Ferramentas 3.4. Configuração de ambiente
	Considerando plano de execução de teste (roteiro, modelo/tipo e funcionalidade, ferramenta)	- Analisar documentação de teste para planejamento da rotina - Identificar tipos, função, ferramentas e plano de teste de acordo com a programação de sistemas - Reconhecer normas, métodos e técnicas de testes para	Validação e comparação de resultados de testes 4.1. Falhas dos sistemas 4.1.1. Classificação 4.1.2. Planos de ação 4.2. Documentação Virtudes profissionais 5.1. Atenção 5.2. Disciplina 5.3. Organização 5.4. Comprometimento 5.5. Precisão 5.6. Zelo Organização do trabalho

		correção de falhas de sistema	6.1. Planejamento de atividades 6.2. Organização de atividades 6.3. Hierarquia de atividades
	Aplicando métodos, normas e procedimentos de teste para correção e implementação	- Organizar o ambiente para o desenvolvimento das rotinas de testes - Definir roteiro de teste para execução, conforme recomendações técnicas - Identificar problemas de sistemas por meio de aplicação de teste	Qualidade 7.1. Conceito 7.2. Qualidade total 7.3. Eficiência 7.4. Eficácia 7.5. Melhoria contínua

Capacidades Socioemocionais

- Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as necessidades de investimento na própria formação
- Tomar decisões no planejamento e na resolução de problemas relacionados às atividades sob sua responsabilidade
- Integrar os princípios da qualidade às atividades sob a sua responsabilidade

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	- AVA com recursos de interatividade - Laboratório de informática
Ferramentas e Equipamentos	- Computador com recursos mínimos para execução das atividades - IDE para desenvolvimento de sistemas - Sistemas operacionais - Ferramentas de criação e automatização de teste - Sistemas de gestão de falhas - Dispositivos embarcados - Dispositivos móveis - Projeter multimídia
Recursos didáticos	- Manuais, normas e especificações técnicas - Livros, apostilas e revistas - Internet
Observações/recomendações	Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a

	especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular
--	---

3ª série			
Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas			
Unidade Curricular: Implantação de Sistemas			
Carga Horária: 33h			
Função: F.2 : Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para implantação de sistemas computacionais, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Implantar sistemas	Considerando plano de implantação do sistema (cronograma de instalação e operação)	- Identificar métodos para implantação do sistema - Definir cronograma de implantação do sistema - Identificar infraestrutura computacional necessária para	Implantação de Sistemas 1.1. Planejamento 1.2. Requisitos de infraestrutura 1.3. Métodos Instalação e configuração de serviços 2.1. Segurança de serviços e do sistema 2.2. Migração do banco de dados

		implantação do sistema	Instalação e configuração do sistema
	Seguindo procedimentos de treinamento ao cliente/usuário	- Identificar procedimento de validação do ambiente de produção - Aplicar procedimento de validação para avaliação do ambiente de produção (base de dados) - Identificar necessidade treinamento conforme estrutura do ambiente	3.1. Parametrização 3.2. Integração de sistemas Validação da implantação 4.1. Documentação Treinamento de usuários e clientes 5.1. Definição 5.2. Objetivo 5.3. Recursos Manual de usuário 6.1. Definição 6.2. Objetivo 6.3. Estrutura Autoempreendedorismo 7.1. Características empreendedoras 7.2. Atitudes empreendedoras 7.3. Autorresponsabilidade e empreendedorismo 7.4. Valores do empreendedor 7.5. Persistência e Comprometimento Organização do trabalho 8.1. Planejamento 8.2. Metas 8.3. Custos 8.4. Administração do tempo Treinamento e Desenvolvimento 9.1. Conceito 9.2. Tipos 9.3. Necessidades 9.4. Políticas de desenvolvimento 9.5. Ciclo de treinamento
	Documentando procedimento técnico de implantação	- Elaborar manual do usuário de acordo com as especificações do sistema - Identificar procedimento padrão para registro de implantação - Aplicar procedimento de documentação de implantação conforme especificações técnicas	
	Seguindo procedimentos de implantação (compatibilidade, instalação, migração de dados)	- Aplicar configurações dos serviços e segurança para instalação de sistema de acordo com os requisitos - Avaliar necessidade de migração de dados entre sistema	

	Estabelecendo configuração e parametrização do sistema de acordo com as especificações do sistema	• Instalar sistema computacional desenvolvido de acordo com o procedimento estabelecido • Validar a infraestrutura computacional para implantação • Identificar parâmetros a serem configurados de acordo com o sistema	
	Validando implantação do sistema de acordo com as especificações do sistema (ambiente de produção)	• Aplicar configurações no sistema de acordo com os requisitos • Aplicar procedimento parametrização sistema para funcionamento do sistema de acordo com os requisitos	

Capacidades Socioemocionais

- Integrar os princípios da qualidade às atividades sob a sua responsabilidade
- Tomar decisões no planejamento e na resolução de problemas relacionados às atividades sob sua responsabilidade
- Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as necessidades de investimento na própria formação

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• AVA com recursos de interatividade • Laboratório de informática • Sala de aula
Ferramentas e Equipamentos	• Dispositivos móveis • Dispositivos embarcados • IDE para desenvolvimento de sistemas

	• Plataformas para desenvolvimento e servidores de aplicação • Sistema de gerenciamento de banco de dados • Pacote de aplicativos de escritório • Sistemas operacionais • Projetor multimídia • Computador com recursos mínimos para execução das atividades
Recursos didáticos	• Manuais, normas e especificações técnicas • Livros, apostilas e revistas • Internet
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular

3ª série	
Perfil Profissional: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas	
Unidade Curricular: Manutenção de Sistemas	
Carga Horária: 33h	
Função: • F.2 : Desenvolver sistemas computacionais, atendendo normas e padrão de qualidade, usabilidade, robustez, integridade e segurança.	
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e socioemocionais requeridas para prestação de suporte e execução de manutenção de sistemas, de acordo padrão de qualidade, robustez, integridade e segurança	

Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
Manter sistemas	Seguindo procedimentos de prestação de suporte técnico de acordo com as especificações técnicas (documentação e classificação de falhas)	- Reconhecer serviços de chamados para atendimento de suporte - Aplicar normas e procedimento no atendimento ao usuário (netiqueta) - Registrar o atendimento de serviços para finalização do suporte	Suporte e chamados de serviços de manutenção 1.1. Ferramentas de gestão de suporte de chamados 1.1.1. Ferramentas de suporte remoto 1.1.2. Tipos de suporte de chamados 1.2. Gerenciamento de suporte e chamados de serviços 1.2.1. Finalização de chamadas Manutenção de Sistemas 2.1. Definição 2.2. Tipos 2.3. Procedimentos 2.4. Plano de manutenção 2.5. Documentação Trabalho em grupo 3.1. Relacionamento com os colegas de equipe 3.2. Responsabilidades individuais e coletivas 3.3. Cooperação 3.4. Divisão de papéis e responsabilidades Organização do trabalho 4.1. Roteiro de trabalho (check list) 4.2. Organização de atividades 4.3. Organização do ambiente 4.3.1. Higiene 4.3.2. Saúde 4.3.3. Segurança 4.4. Ferramentas de gerenciamento 4.5. Ciclo de PDCA Modelagem de Negócios - Canvas 5.1. Indicadores de desempenho
	Considerando as demandas de manutenção (tipo, procedimento, registro)	- Identificar tipo, procedimento e plano de manutenção de sistemas - Identificar procedimento de registro de serviços de manutenção	
	Adotando métodos e processos de manutenção e atualização do sistema de acordo com as falhas documentadas	- Interpretar demanda de manutenção conforme suporte - Identificar métodos de correção e atualização do sistema - Definir método adequado para correção das falhas e atualização	

			5.2. Análise de indicadores 5.3. Processo de melhorias
Capacidades Socioemocionais			
• Demonstrar espírito colaborativo em atividades coletivas • Tomar decisões no planejamento e na resolução de problemas relacionados às atividades sob sua responsabilidade • Aplicar os princípios, normas e procedimentos de análise de dados sob a sua responsabilidade			
Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais			
Ambientes Pedagógicos	• AVA com recursos de interatividade • Laboratório de informática • Sala de aula		
Ferramentas e Equipamentos	• Dispositivos móveis • Dispositivos embarcados • IDE para desenvolvimento de sistemas • Plataformas para desenvolvimento e servidores de aplicação • Sistema de gerenciamento de banco de dados • Pacote de aplicativos de escritório • Sistemas operacionais • Projetor multimídia • Computador com recursos mínimos para execução das atividades		
Recursos didáticos	• Manuais, normas e especificações técnicas • Livros, apostilas e revistas • Internet		
Observações/recomendações	• Serão asseguradas as condições de acessibilidade, reconhecendo a especificidade e a peculiaridade do aluno com impedimentos de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual e sensorial, levando-se em conta a(s) Norma(s) Regulamentadora(s) da ocupação, a Lei nº 13.146/2015, os Decretos nº 3298/2009 e 6949/2009, a LDB nº 9394/96 e a legislação específica em vigência da deficiência em questão. Portanto, no planejamento e na prática docente, serão indicados as condições e os pré-requisitos para o desenvolvimento das capacidades que envolvam risco, assegurada a acessibilidade curricular		